

Taller de fundamentos de electricidad y magnetismo
Campo en conductores en condiciones estáticas.
Capacitores y capacitancia

Felipe Valencia Hernandez fvalenciah@unal.edu.co

Departamento de física, Universidad Nacional de Colombia

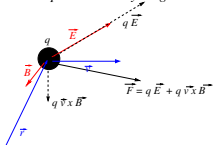
Sesión V

En capítulos anteriores....

Electromagnetismo

q carga: una propiedad de la materia

campos electrico y magnetico



Diferencia de potencial y potencial

$$\Delta V = \int_{\vec{r}_2}^{\vec{r}_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad V(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_{ref}} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

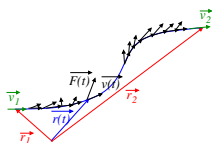
(bien definida solo para campos electrostaticos)

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Lev de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Mecanica



$$\Delta E_K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t') \cdot \vec{v}(t')dt' \equiv \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \equiv W$$

Fuerzas conservativas

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = U(\vec{r}_1) - U(\vec{r}_2)$$

$$U_e(\vec{r}) = qV(\vec{r})$$

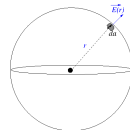
$$\Delta E_K = -\Delta U_e + W(\text{otras-fuerzas})$$

Energía en un sistema de cargas

$$U = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i(\vec{r}_i)$$

Ejemplo: Coulomb

El campo producido por una carga puntual se puede encontrar usando la ley de Gauss sobre una superficie esferica centrada en la carga. Por la simetria del sistema, el campo debe ser radial y su magnitud depender unicamente del radio:



$$: E(r) \text{Area} = E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \vec{E} = \hat{r} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$V(\vec{r}) = K \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Principio de superposicion

Encontramos los campos de muchas cargas puntuales, sumando los campos de cada una

Campo en el interior de un conductor en condiciones estáticas

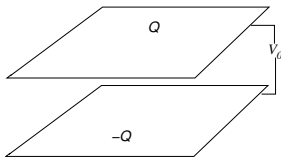
Un conductor ideal es un sistema en el que hay portadores de carga que se pueden mover libremente por efecto de un campo eléctrico aplicado. Por lo tanto, si no hay flujos de carga en el material (condición estática) es porque el campo eléctrico en su interior es **nulo**. En adelante, asumimos que los conductores a los que nos referimos en los ejercicios son ideales.

Esta condición implica que la superficie del conductor en condiciones estáticas es siempre *equipotencial*, y que el campo eléctrico en la superficie es perpendicular a la misma, y que toda la carga se distribuye en la superficie.

La condición de discontinuidad de la componente perpendicular del campo eléctrico al atravesar una densidad superficial de carga $\hat{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_o}$ nos dice, entonces, que la densidad de carga en la superficie del conductor en condición estática es proporcional al campo en la superficie (tomando el límite desde el exterior):

$$\sigma = \epsilon_o \hat{n} \cdot \vec{E}_2$$

Capacitancia de un sistema de dos conductores



En un sistema de dos conductores separados, uno con una carga total positiva, Q , y el otro con una carga total $-Q$, y una diferencia de potencial, V_0 , entre los dos, definimos la **capacitancia**, C , como la relación entre la carga y la diferencia de potencial:

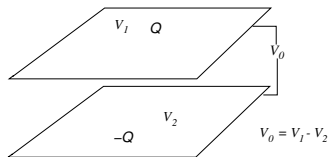
$$Q = CV_0$$

La unidad de capacitancia en el S.I se llama **Faradio** (F).

$$1F = 1C/V$$

a este tipo de sistema lo llamamos un **condensador**

Energía almacenada en un capacitor



Sabemos que:

$$U = \frac{1}{2} \sum_I q_I V'_I(\vec{r}_I)$$

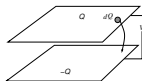
Como todas las cargas en una de las placas están al mismo potencial, V_1 , y todas las cargas en la otra placa están a otro potencial constante V_2 tenemos para el capacitor:

$$U = \frac{1}{2} (V_1 Q + V_2 (-Q)) = \frac{1}{2} Q (V_1 - V_2) = \frac{1}{2} Q V_0 = \frac{1}{2} C V_0^2 = \frac{1}{2C} Q^2$$

Ejemplo

Encuentre la capacitancia de un condensador formado por dos placas metálicas paralelas, de sección transversal A , separadas una distancia d . Asuma que la separación es tan pequeña que puede olvidarse de los *efectos de borde* (es decir, puede considerar el campo uniforme en la región entre las dos placas)

1) Geometría del problema

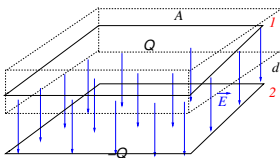


2) Herramientas requeridas: Ley de Gauss, definición de diferencia de potencial y definición de capacitancia

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \Delta V|_1^2 = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad Q = C\Delta V$$

Ejemplo

3. Calculamos el campo por ley de Gauss:



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = EA = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{Q}{A\epsilon_0}$$

4. Calculamos la diferencia de potencial entre la placa positiva y la negativa:

$$V = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r} = Ed = \frac{Q}{A\epsilon_0}d$$

5. Usamos la definición de capacitancia y terminamos!

$$C = \frac{Q}{V} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

Ejercicios

1. Discuta los parámetros geométricos necesarios para construir un condensador de placas paralelas cuadradas de $1F$. ¿Puede dar medidas realistas del lado de la placa y las distancias? ¿Cómo cree ud. que se pueden conseguir condensadores de gran capacitancia?
2. Encuentre las capacitancias y las energías almacenadas para los siguientes arreglos de conductores:
a) Dos cilindros huecos concéntricos con radios a y b , $a < b$.
b) Dos esferas huecas metálicas concéntricas.
3. En cada caso del problema 2, compruebe que cuando la relación entre área y distancia entre placas es muy grande, la fórmula se comporta como la del condensador de placas paralelas.
4. Verifique que tanto en los casos del problema 2, como en el condensador de placas paralelas, la energía almacenada es proporcional a la integral sobre el volumen del cuadrado del campo eléctrico, ¿cuál es la constante de proporcionalidad?
5. Una esfera conductora de radio $R = 10cm$ se encuentra a un potencial de $3V$ con respecto a $r \rightarrow \infty$. ¿Cuánta carga hay en su superficie? Note que puede usar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico en el exterior de la esfera, pero también puede aprovechar que tenemos razones para concluir que la densidad de carga superficial será uniforme y por lo tanto el campo en el exterior tendrá la misma forma que el de una carga puntual en el centro de la esfera. A la relación entre la carga en el conductor y su potencial